EL VITRAL

APRENDICES: SIMÓN SIERRA LÓPEZ

JOSE MANUEL RUIZ ZAPATA

JUAN JOSE GIRALDO MONSALVE

INSTRUCTORA:

PAULA ANDREA BOLIVAR URIBE

FICHA: 3144585

Este proyecto que problema soluciona
El proyecto EL VITRAL quiere solucionar el desorden y
lo lento que es trabajan con papeles para el inventario de los materiales o para las cotizaciones, hacen citas por llamada. Los clientes pierden mucho tiempo en hacer una cotización, también se demoran mucho para pedir una cita, otro problema que se encontró es que la empresa muchas veces no sabe que tienen en el
inventario o si los instaladores están haciendo bien su trabajo en cada cita. Con este sistema esperamos que se pueda eliminar esas esperas para la cotización y para citas, además para la administración del inventario y por posible pérdida de dinero por compra de productos que ya están en el inventario, esto hace que el negocio se más rápido y organizado estando todo en un solo lugar

Asignación de roles:

Simón Sierra López	Product Owner
José Manuel Ruiz Zapata	Scrum Master
Juan José Giraldo	Developer Team

Épicas e Historias de usuario:

ID: EP-001
Épica 1: Modernización digital del negocio.

Descripción: Implementar herramientas tecnológicas que
permitan digitalizar los procesos comerciales y operativos para tener una mejora de la eficiencia en el negocio, mejorar la experiencia del cliente y aumentar en la competitividad del negocio.

HU- 01: Landing page para captación de proyectos de remodelación

COMO propietario de vivienda o local comercial que está pensando en remodelar **QUIERO** encontrar una página web atractiva con ejemplos de trabajos realizados (mamparas, ventanales, fachadas), **PARA** inspirarme con ideas para mi proyecto, confirmar la calidad de la empresa y contactarlos fácilmente cuando tome la decisión de remodelar.

Criterios de aceptación:

-La landing page debe tener galería de fotos de proyectos reales organizados por categorías (baños, fachadas, interiores, comerciales).

-El formulario de contacto debe ser simple: nombre, teléfono, tipo de proyecto y botón de enviar.

-Los datos del formulario deben llegar automáticamente a la base de datos del asesor comercial.

Estimación de historia de usuario: 3

HU-02: Login de usuario

COMO visitante del sitio **QUIERO** registrarme con mis datos personales e iniciar sesión de forma segura mediante email y contraseña **PARA** acceder a funcionalidades exclusivas (como realizar pedidos y ver mi historial de cotizaciones) y gestionar mi cuenta de manera autenticada.

Criterios de aceptación:

-Se crea la estructura de base de datos en la cual tenga un “id”, “nombre” “email” “contraseña” “rol” “aprobado” “telefono” “direccion” y “fecha de registro”

-Creación de API: Se implementa una API REST con endpoints POST y GET

-Se desarrollan controladores que validan los datos de entrada, con bcrypt, generan tokens JWT (con expiración) y manejan respuestas de error (email duplicado, credenciales incorrectas, usuario pendiente de aprobación).

-Interfaz de login y registro: Se construyen las pantallas frontend con formularios:

-Login: campos email y contraseña.

-Se creara un servicio que encapsule las llamadas a los endpoints, maneje el almacenamiento del token JWT y gestione la inclusión del token en los headers de las peticiones protegidas.

-Se definen las rutas públicas y protegidas mediante un sistema de rutas

Estimación de historia de usuario: 5

HU-03: Sistema de cálculo automático de precios
COMO usuario (visitante o cliente autenticado) **QUIERO** que el sistema calcule automáticamente el precio de los productos que agrego a una cotización, en función de las medidas y la cantidad que especifique **PARA** obtener una estimación precisa en tiempo real sin necesidad de intervención manual, facilitando la toma de decisiones y agilizando el proceso de cotización.

Criterios de aceptación:

-Se crea el enndpoint POST /api/cotizaciones que recibe los datos del cliente (nombre, email, teléfono, dirección) y el listado de productos con sus medidas, cantidad y tipo de producto.

-El endpoint valida que los datos sean correctos y calcula el precio total de cada producto aplicando las fórmulas correspondientes (según el tipo: vidrio, espejo, aluminio, herrajes).

-Se define en el backend una lógica centralizada que calcula el precio de cada producto con base en:

-Precio base por unidad o por área.

-Fórmulas específicas según el tipo de producto (ej. vidrio: precio_base * (largo * ancho / 10000) * (grosor / 4) * cantidad).

-Al agregar un producto en el formulario de cotización, se muestran campos dinámicos según el tipo (medidas, grosor, cantidad).

-Mientras el usuario modifica los valores, el frontend consulta (o calcula localmente) el subtotal de ese producto y actualiza el total general sin recargar la página.

Estimación de historia de usuario: 8

HU-04: Control de inventario y alertas de materiales
COMO administrador **QUIERO** tener un registro digital del inventario, con alertas automáticas cuando los materiales estén debajo del stock **PARA** evitar quedarme sin materiales en medio de un pedido, optimizar las compras y
reducir el capital por culpa del inventario.

Criterios de aceptación:

-El sistema debe permitir registrar entradas y salidas de materiales con cantidades y fechas.

-Debe mostrar el catalogo de productos actualizado con los items disponibles en tiempo real.

-Acceso desde computador de la oficina fisica.

Estimación de historia de usuario: 5

RF-01

Campo	**Descripción**
ID del Requisito	RF-01
Nombre	Landing page para captación de proyectos
Tipo	Funcional
Descripción	Página web atractiva con ejemplos de trabajos realizados, testimonios y formulario para solicitar visita de asesoría.
Prioridad	Alta
Criterios de aceptación	- Galería de fotos por categorías (baños, fachadas, interiores, comerciales). Formulario simple: nombre, teléfono, tipo de proyecto, botón enviar. Los datos del formulario llegan automáticamente a la base de datos del asesor.
Fuente	HU-01
Estado	Completado

RF-02

Campo	Descripción
ID del Requisito	RF-02
Nombre	Login y registro de usuarios
Tipo	Funcional
Descripción	Sistema de autenticación que permite registro y login seguro mediante email y contraseña, con manejo de roles y token JWT.
Prioridad	Alta
Criterios de aceptación	- Estructura de BD con tabla usuarios (id, nombre, email, contraseña encriptada, rol, aprobado, teléfono, dirección, fecha_registro) API REST con endpoints POST /register y /login. Controladores con bcrypt y JWT, manejo de errores Interfaz frontend con formularios de registro y login. Servicio para gestionar token y rutas protegidas en App.js.
Fuente	HU-02
Estado	cumplido

RF-03

Campo	Descripción
ID del Requisito	RF-03
Nombre	Sistema de cálculo automático de precios
Tipo	Funcional
Descripción	Cálculo en tiempo real del precio de productos según medidas, cantidad y tipo, durante el proceso de cotización.
Prioridad	Alta
Criterios de aceptación	- Endpoint POST /api/cotizaciones que recibe datos del cliente y productos, valida y aplica fórmulas por tipo de producto (vidrio, espejo, aluminio, herrajes). Lógica centralizada en backend con fórmulas definidas. Formulario dinámico que muestra campos según tipo (medidas, grosor, cantidad) y actualiza subtotal sin recargar.
Fuente	HU-03
Estado	Cumplido

RF-04

Campo	Descripción
ID del Requisito	RF-04
Nombre	Control de inventario y alertas de materiales
Tipo	Funcional
Descripción	Registro digital de inventario con alertas automáticas cuando el stock baja del mínimo, accesible desde computador de oficina.
Prioridad	Alta
Criterios de aceptación	- Registro de entradas y salidas de materiales con cantidad, fecha y descripción. Catálogo de productos actualizado con stock en tiempo real. Alertas visuales en panel de administración cuando stock está por debajo del mínimo.
Fuente	HU-04
Estado	Completado

RF-05: Gestión de productos (catálogo)
El administrador debe poder crear, editar, desactivar y eliminar productos del catálogo, incluyendo imagen, tipo, precio base y stock.

RF-06: Conversión de cotización a pedido
El usuario autenticado debe poder convertir una cotización vigente en un pedido, el cual queda en estado "pendiente" y descuenta el stock automáticamente.

RF-07: Gestión de pedidos
El administrador debe poder ver todos los pedidos agrupados por estado y actualizar su estado (pendiente, en proceso, listo, entregado).

RF-08: Consulta de pedidos por usuario
El cliente autenticado debe poder ver sus pedidos con su estado actual y el detalle de los productos incluidos.

RF-9: Autenticación segura con reCAPTCHA
El sistema debe validar el inicio de sesión mediante Google reCAPTCHA para prevenir accesos automatizados.

RF-10: Página "Sobre Nosotros"

El sistema debe mostrar información institucional de la empresa con galería, misión y llamado a la acción para cotizar.

RF-11: Catálogo público con filtros
Cualquier visitante debe poder explorar el catálogo filtrado por tipo de producto (vidrio, espejo, aluminio, herraje, insumo).

Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01: Seguridad
Las contraseñas deben almacenarse encriptadas con bcrypt. La sesión se maneja mediante tokens JWT con expiración de 7 días almacenados en cookies httpOnly.

RNF-02: Rendimiento
El catálogo y las páginas públicas deben cargar en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de red. Se usa Next.js con renderizado híbrido para optimizar tiempos de respuesta.

RNF-03: Disponibilidad
El sistema debe estar accesible desde computador y dispositivos móviles, con diseño responsivo implementado con Tailwind CSS.

RNF-04: Escalabilidad
La base de datos usa un pool de conexiones MySQL (límite de 10 conexiones) para soportar múltiples usuarios simultáneos sin degradar el rendimiento.
RNF-05: Mantenibilidad
El proyecto está estructurado en módulos independientes (API routes, componentes, librerías) siguiendo las convenciones de Next.js App Router, facilitando el mantenimiento y extensión del sistema.

RNF-06: Usabilidad
La interfaz debe ser intuitiva para usuarios sin conocimientos técnicos. Los formularios incluyen validaciones en tiempo real y mensajes de error claros.

RNF-07: Integridad de datos
Las operaciones de inventario (entradas y salidas) quedan registradas en una tabla de historial con fecha, usuario y descripción, garantizando trazabilidad.

RNF-08: Compatibilidad
El sistema debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) sin requerir instalación de plugins adicionales.

Product Backlog

MUST HAVE
Desarrollar panel de listado de todos los productos disponibles
Implementar un inicio de sesión para el usuario
Implementar un registro de usuario

SHOULD HAVE
Implementar un gestor de catálogo
Implementar un sistema de cotización automático
Desarrollar panel de administración donde se gestionen las cotizaciones y pedidos

COULD HAVE
Página sobre nosotros que muestre información sobre el negocio

WON'T HAVE
Implementar un checklist digital con pasos de instalación

Implementar alerta automática para bajas calificaciones

Diagramas UML

Diagrama casos de uso

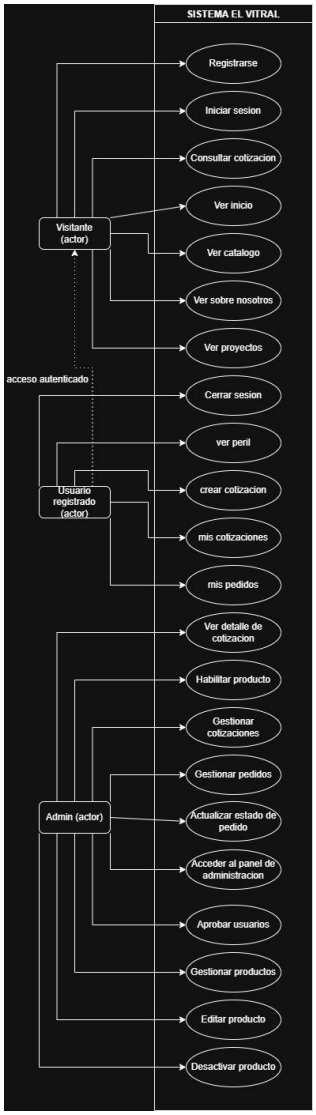

Diagrama de clases

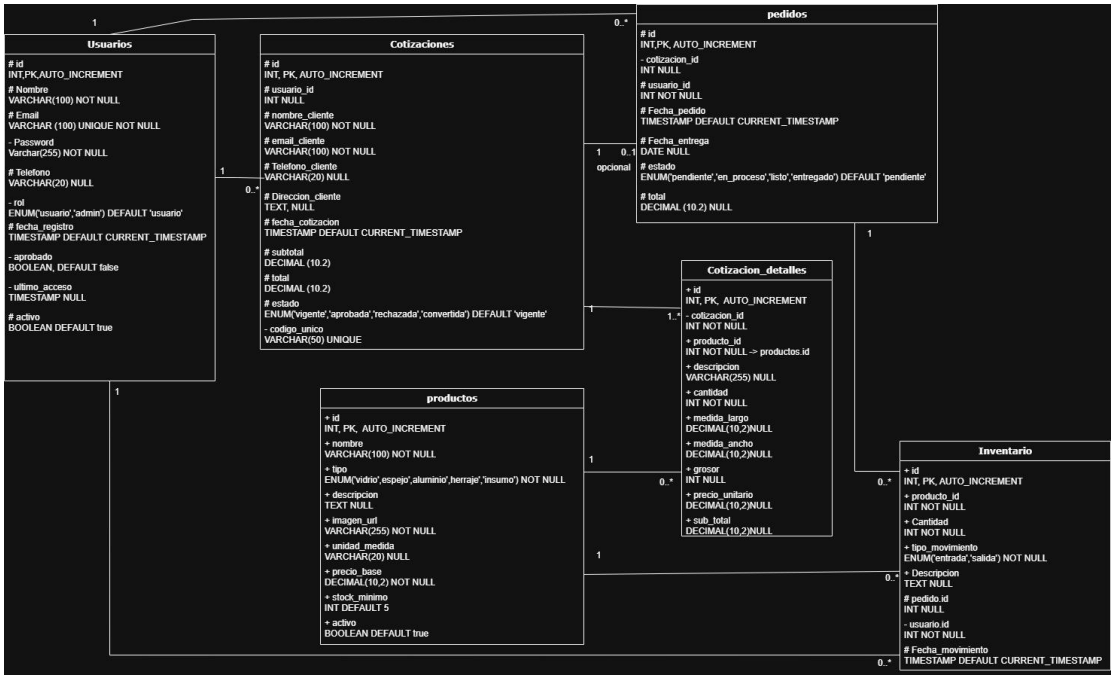

Diagrama entidad relacion

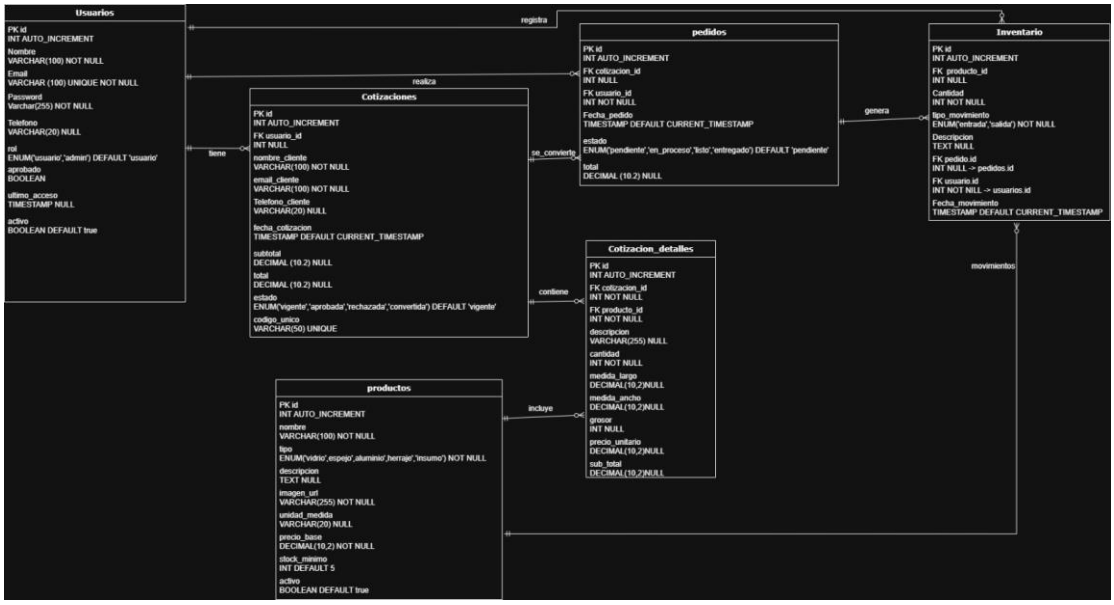
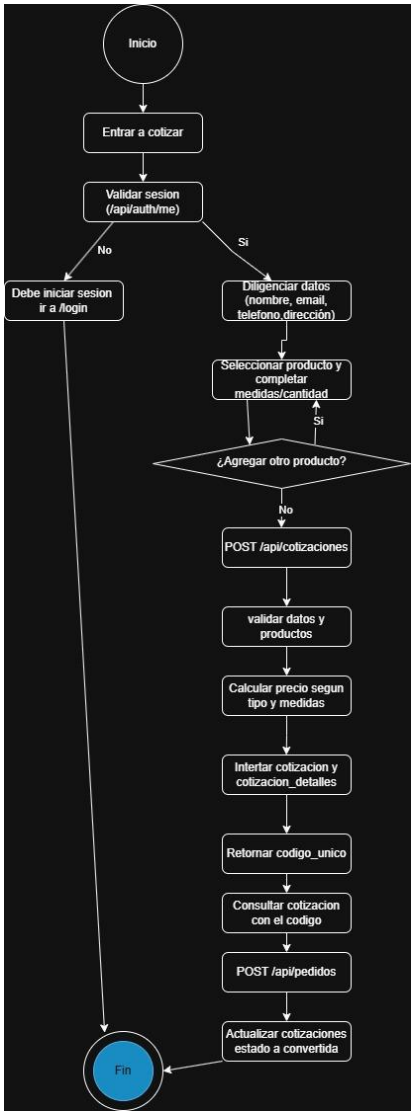
Diagrama de actividades